

Реализация и сравнительный анализ приближённых алгоритмов для обобщённой задачи распределения нагрузки с ограничениями на машины

Цель: реализовать и сравнить приближённые алгоритмы решения NP-трудной задачи минимизации максимальной нагрузки (makespan) при назначении заданий на машины с ограничениями совместимости.

Описание задачи (текст для студентов)

Есть m машин и n заданий. Каждое задание j ($j = 0..n-1$) имеет положительный размер $t[j]$ (можно double или int) и может выполняться только на подмножестве машин — задано множество допустимых машин M_j .

Нужно назначить каждое задание ровно одной машине из его M_j так, чтобы максимальная суммарная нагрузка любой машины (makespan, C_{max}) была минимально возможной. Формально: найти массив назначения $assign[0..n-1]$, где $assign[j] \in M_j$, и значение $C_{max} = \max_{i=0..m-1} \{ \text{сумма } t[j] \text{ по всем } j, \text{ у которых } assign[j] == i \}$ минимизировано

Задача NP-трудная. Классический результат — существует простой 2-приближённый алгоритм (Lenstra–Shmoys–Tardos).

Что необходимо сделать

Алгоритмы

- Greedy Largest Processing Time (LPT-вариант для restricted) Сортировать задания по убыванию $t[j]$ → для каждого ставить на самую незагруженную из допустимых машин (если таких нет — ошибка или INF).
- Простой Greedy (без сортировки, в порядке $0..n-1$) — для сравнения.
- Multifit-подход (бинарный поиск по C + жадная проверка feasibility): Бинарный поиск по предполагаемому makespan $C \in [\max(t), \text{sum}(t)/m * 2 \text{ или больше}]$ → внутри жадное назначение (по убыванию или без).
- 2-приближённый алгоритм на LP-релаксации (по Shmoys–Tardos 1993).
- Простой локальный поиск (1-exchange): Пока есть улучшение — перебрать все задания j и все возможные машины $i' \in M_j$, $i' \neq assign[j]$, переставить j на i' если makespan уменьшится.

Код должен быть оформлен и покрыт тестами.

Рекомендуемая литература

1. [Lenstra J. K., Shmoys D. B., Tardos É. Approximation algorithms for scheduling unrelated parallel machines //Mathematical programming. – 1990. – Т. 46. – №. 1. – С. 259-271.](#)
2. [Shmoys D. B., Tardos É. An approximation algorithm for the generalized assignment problem //Mathematical programming. – 1993. – Т. 62. – №. 1. – С. 461-474.](#)
3. [Hochbaum D. S., Shmoys D. B. Using dual approximation algorithms for scheduling problems theoretical and practical results //Journal of the ACM \(JACM\). – 1987. – Т. 34. – №. 1. – С. 144-162.](#)
4. [Williamson D. P., Shmoys D. B. The design of approximation algorithms. – Cambridge university press, 2011.](#)